



Relación entre la constante de Planck y la carga del electrón, $\frac{h}{e}$



Iván Bautista Alvarado, Juan Alexis Hernández Hernández, and Ramsés Ricardo Sánchez Ledezma

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Ciudad de México. C. P. 04510

31 de julio de 2026

Resumen—Se realizó la medición de la razón entre la constante de Planck y la carga del electrón, $\frac{h}{e}$, obteniendo un valor de $4,370998 \times 10^{-15}$ en unidades del SI, lo que dio un error relativo del $-5,38\%$ con respecto al valor aceptado actualmente. El método utilizado para dicha medición fue a través de la relación entre la frecuencia del espectro del LED, ν , y su voltaje medido, V_{A-K} , cuando este encendía.

Palabras Clave: LED, violeta, ultra-violeta, constante de Planck, carga del electrón, frecuencia, longitud de onda, voltaje, diodo

I. INTRODUCCIÓN

A partir de la relación entre ν y λ :

$$\nu = \frac{c}{\lambda} \quad (1)$$

donde c es la velocidad de la luz en el vacío, calculamos ν . Por otra parte, la energía impartida externamente a los portadores de carga es $E = eV_{A-K} = h\nu$, y de aquí resulta que

$$\frac{\nu}{V_{A-K}} = \frac{e}{h} \quad (2)$$

por lo que al graficar ν en función de V_{A-K} la pendiente de la recta es el valor inverso de $\frac{h}{e}$.

II. PROCEDIMIENTO

Se construyó un arreglo de 8 LEDs de distintas longitudes de onda (λ), cada una conectadas a una resistencia de $8,2\text{ k}\Omega$ y de manera independiente (Figura 1). Posteriormente se armó el circuito de la Figura 2, con cada uno de los LEDs, de la siguiente manera: se utilizó una fuente de alimentación de corriente directa (CD) UNI-T UDP6721, donde su salida se conectó a la terminal positiva de un multímetro digital Keithley 2110 5.5 para medir la corriente corriente ánodo-cátodo (I_{A-K}), por lo que la salida común de este multímetro se conectó a la terminal del LED. Después, de un multímetro Steren UNI-T MUL-600, se conectó la terminal roja al punto en el que la resistencia y el ánodo del LED hace contacto, con lo que se puso medir el voltaje ánodo-cátodo (V_{A-K}).

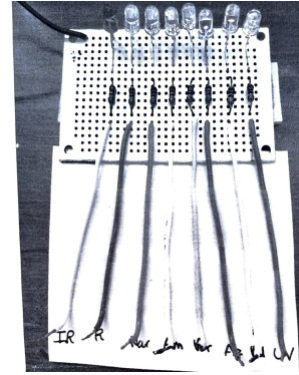


Figura 1. Acomodo de 8 LEDs conectados a una resistencia de $8,2\text{ k}\Omega$, todos de manera independiente.

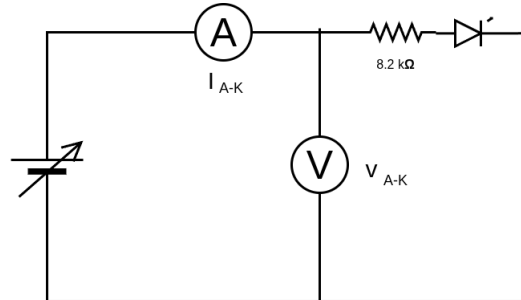


Figura 2. Circuito para medir la corriente y voltaje de un LED con una resistencia de $8,2\text{ k}\Omega$ conectados a una fuente variable.

Una vez armado el circuito se utilizó una caja negra para óptica para cubrirlo y se colocó un CCD LC1-USB Thorlabs dentro, con el que se midió el espectro del LEDs. Finalmente, se aumentó lentamente el voltaje de salida de la fuente hasta que el LED se encendiera (esto se monitoreó con la CCD),

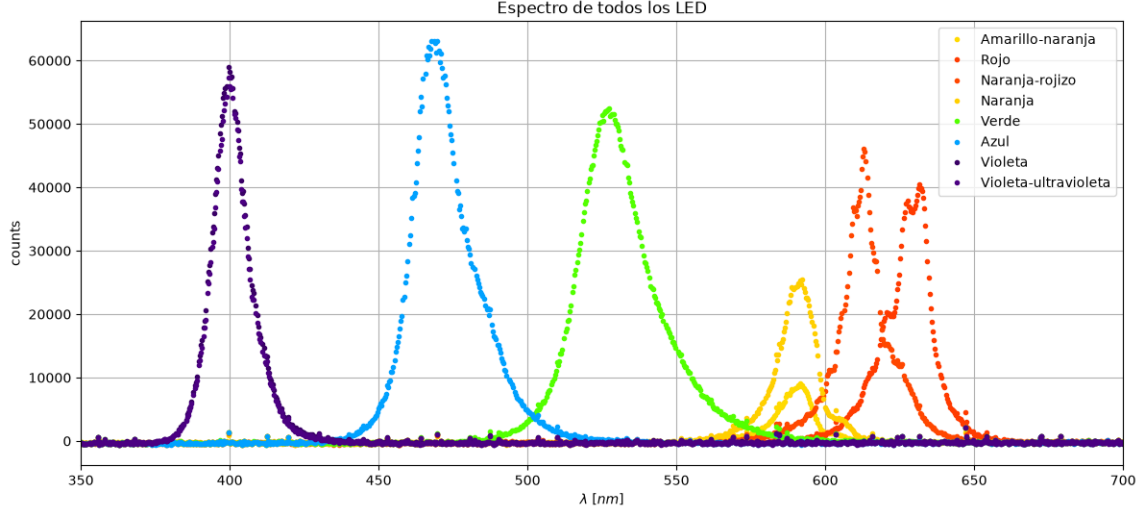


Figura 3. Gráfica de los espectros de los 8 LEDs con el color asignado a la longitud máxima registrada de cada una.

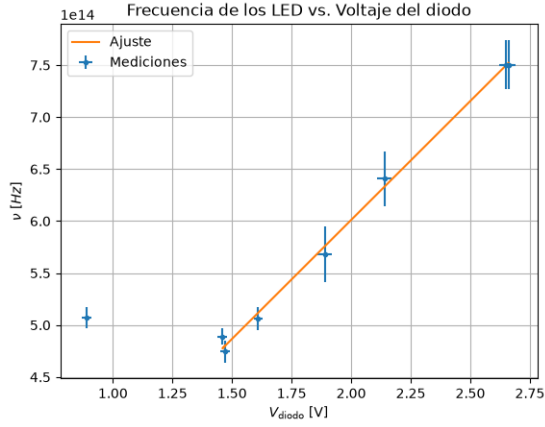


Figura 4. Gráfica de las frecuencias de cada LED con el las mediciones del voltaje ánodo-cátodo (diodo). Se tiene una $R^2 = 0,99633$.

cuidando que la corriente a través del LED se encuentre entre 5 y 15 μA .

Todo el procedimiento se repitió con cada uno de los 8 LEDs y se registraron las mediciones de V_{A-K} y del espectro correspondiente, para determinar su λ .

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

En la Figura 3 se puede observar los espectros de cada uno de los LEDs; se tomó como la longitud de onda λ el valor máximo registrado en el espectro, y como es una distribución, se tomó como barra de incertidumbre el ancho del espectro medido desde la mitad de la altura máxima.

Entonces, con estos datos se utilizó la Ecuación 1 pudiéndose obtener las frecuencias de cada uno. La Figura 4 muestra la gráfica de ν vs. V_{A-K} , en donde se realizó una regresión lineal omitiendo la medición más dispersa.

Con esta regresión se obtuvo, al invertir la pendiente, un valor de

$$\frac{1}{m} = \frac{h}{e} = 4,370998e - 15 \quad (3)$$

en unidades del SI.

IV. CONCLUSIONES

Comparando nuestro resultado de la Ecuación 3 con el valor aceptado actualmente, de

$$\frac{h}{e} = 4,135667e - 15$$

en unidades SI, se tiene un error relativo de $-5,38\%$.

Con esto se puede decir que la medición realizada sí se acerca al valor real, pero también es importante mencionar que se tiene un punto bastante fuera de la tendencia. Se desconocen las causas de esta medición extraña, aunque se podría inferir que fue causada por un error en la toma de los datos, ya que el voltaje en el LED es mucho menor que los otros concluyéndose que no se trató de un LED repetido.

REFERENCIAS

- [1] Boylestad, R., & Nashelsky, L. (2015). *Electronic Devices and Circuit Theory* (11th ed.). Pearson.
- [2] Floyd, T. L. (2012). *Electronic Devices* (9th ed.). Pearson.
- [3] Flores, M., & Carvajal, R. (2019). *Fundamentos de Electrónica: Dispositivos y Aplicaciones*. Alfaomega.
- [4] Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2016). *Microelectronic Circuits* (7th ed.). Oxford University Press.